ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

TÊN TIẾNG VIỆT: Storeluma - Hệ thống microservices phục vụ hộ kinh doanh

TÊN TIẾNG ANH: Storeluma - Microservices-Based Management System for Household Businesses

Cán bộ hướng dẫn: ThS. Trần Anh Dũng

Thời gian thực hiện: Từ **ngày 21/09/2026 đến ngày 20/12/2026**

Sinh viên thực hiện:

Phan Chí Cường - 23520207

Nội dung đề tài:

1. Lý do chọn đề tài

- Hộ kinh doanh bán lẻ thường phải theo dõi hàng hóa, bán hàng, tiền thu và công việc của nhân viên trong cùng một ngày. Khi số lượng mặt hàng hoặc điểm bán tăng, việc ghi chép bằng sổ, bảng tính hay nhiều ứng dụng riêng dễ làm số liệu lệch nhau. Chủ hộ phải mất thời gian đối chiếu đơn bán với tồn kho và tiền cuối ca, nhất là khi có đổi trả hoặc giao dịch đang xử lý dở.
- Những phần mềm quản lý cửa hàng hiện có cho thấy nhu cầu thực tế về bán hàng nhanh, quản lý tồn, phân quyền nhân viên và xem báo cáo từ xa. Tuy nhiên, đề tài không đặt mục tiêu sao chép toàn bộ một sản phẩm thương mại. Storeluma tập trung vào chuỗi công việc thường gặp của một hộ kinh doanh: nhập hàng, bán tại quầy, ghi nhận thanh toán, trả hàng, chốt ca và theo dõi kết quả kinh doanh.
- Đồ án cũng là cơ hội nghiên cứu kiến trúc microservices qua một bài toán có sự liên quan chặt giữa các nghiệp vụ. Khi bán một sản phẩm, thông tin đơn hàng, số lượng tồn và số tiền nhận được nằm ở các phần khác nhau của hệ thống. Storeluma cần phối hợp

các phần đó sao cho vẫn theo dõi và xử lý được giao dịch khi có lỗi mạng hoặc một dịch vụ tạm thời ngừng hoạt động. Đây là lý do hệ thống được thiết kế theo hướng nhiều dịch vụ có trách nhiệm và dữ liệu riêng.

2. Mục tiêu

- **Xây dựng công cụ phục vụ công việc hằng ngày của hộ kinh doanh**
    - Tạo một ứng dụng web để chủ hộ và nhân viên thực hiện các thao tác từ thiết lập cửa hàng, quản lý mặt hàng, nhập hàng, bán tại quầy đến theo dõi thu chi và xem báo cáo. Giao diện cần dễ hiểu với người sử dụng tại quầy, cho phép tra cứu nhanh sản phẩm và thấy rõ trạng thái xử lý của một giao dịch. Người quản lý có thể theo dõi nhiều địa điểm kinh doanh trong phạm vi được cấp quyền mà không phải tổng hợp thủ công từ các nguồn rời rạc.
    - Các số liệu cơ bản phải có thể đối chiếu. Một đơn bán hoàn tất cần để lại chứng từ bán, thay đổi tồn kho và thông tin thanh toán tương ứng; một lần trả hàng cũng phải có căn cứ và người thực hiện. Hệ thống lưu lịch sử của những thao tác quan trọng, hiển thị các việc còn chờ xử lý và tránh việc sửa trực tiếp chứng từ đã hoàn tất làm mất dấu vết.
- **Làm rõ giá trị của kiến trúc microservices**
    - Phân chia hệ thống theo các lĩnh vực nghiệp vụ như quản lý hộ và nhân sự, danh mục hàng hóa, kho, bán hàng, tài chính, báo cáo và thông báo. Mỗi dịch vụ có mã nguồn, API, dữ liệu và vòng đời triển khai được xác định rõ. Dịch vụ khác chỉ lấy thông tin qua giao diện công bố hoặc sự kiện, không truy cập trực tiếp vào bảng dữ liệu thuộc sở hữu của nhau. Cách tổ chức này phải được thể hiện trong thiết kế, mã nguồn, cách chạy và phần trình diễn đồ án.
    - Thử nghiệm các trường hợp thường khó xử lý khi nghiệp vụ được tách ra: hai nhân viên cùng bán mặt hàng còn ít, yêu cầu gửi lại nhiều lần, dịch vụ kho hoặc tài chính xử lý chậm, sự kiện đến muộn và thao tác trả hàng sau khi đã chốt đơn. Kết quả mong muốn là hệ thống có trạng thái rõ ràng, có thể thử lại một cách an toàn và có cách đối soát khi các phần chưa đồng bộ ngay tức thời.

- **Hoàn thành một sản phẩm có thể chạy và bảo trì**
    - Xây dựng quy trình kiểm thử, đóng gói và đưa ứng dụng lên môi trường truy cập qua HTTPS. Mã nguồn được quản lý trên GitHub; GitHub Actions hỗ trợ kiểm tra và phát hành. Người thực hiện có thể xem tình trạng dịch vụ, tìm nguyên nhân lỗi, sao lưu và thử khôi phục dữ liệu. Việc triển khai trên hạ tầng phù hợp ngân sách đồ án phải được kiểm tra bằng một bản chạy thực tế, không chỉ dừng ở sơ đồ thiết kế.
    - Ưu tiên công cụ miễn phí hoặc mã nguồn mở. Các tính năng phụ thuộc nhà cung cấp bên ngoài chỉ triển khai khi phù hợp thời gian, hạn mức sử dụng và khả năng kiểm soát dữ liệu. Mục tiêu trong thời gian làm là hoàn thiện các luồng thiết yếu trước, sau đó mới mở rộng.

3. Phạm vi

- **Nền tảng hỗ trợ**

    - **Trang quản lý cửa hàng:** Ứng dụng web dành cho chủ hộ, quản lý, nhân viên kho và người theo dõi tài chính. Người dùng xem thông tin theo vai trò, địa điểm kinh doanh và quyền được giao; giao diện thích ứng với máy tính và máy tính bảng.

    - **Màn hình bán hàng tại quầy:** Giao diện thao tác nhanh cho thu ngân, tập trung vào tìm hàng, lập đơn, thu tiền, in biên nhận và theo dõi ca bán. Storeluma chưa xây dựng ứng dụng mua hàng riêng cho khách; thông tin khách được lưu trong giao dịch khi cần.

- **Chức năng chính của hệ thống**

    - **Quản lý hộ kinh doanh và nhân sự**
        - **Hộ và địa điểm kinh doanh:** Thiết lập thông tin hộ và các địa điểm kinh doanh của hộ. Mỗi địa điểm có quầy, kho và nhân viên được phân công; số liệu có thể xem theo từng nơi hoặc toàn hộ.
        - **Tài khoản và quyền:** Mời nhân viên, phân vai trò, giới hạn dữ liệu theo

hộ và địa điểm được giao; ghi lại những thao tác quan trọng.

- **Quản lý hàng hóa và kho**
  - **Danh mục hàng hóa:** Quản lý mặt hàng, biến thể, đơn vị tính và giá bán ở mức phù hợp với một cửa hàng bán lẻ.
  - **Nhập và theo dõi tồn:** Lưu thông tin nhà cung cấp, tiếp nhận hàng, cập nhật số lượng, tra cứu lịch sử nhập xuất và nhận biết hàng sắp thiếu.
  - **Kiểm kho:** Ghi nhận số lượng kiểm đếm, đối chiếu với hệ thống và lưu lý do khi có điều chỉnh.
- **Bán hàng tại quầy và xử lý sau bán**
  - **Đơn bán:** Tạo giỏ hàng, kiểm tra hàng có thể bán, lập đơn, xác nhận phương thức thanh toán và xuất biên nhận.
  - **Hủy và trả hàng:** Xử lý theo trạng thái đơn và quyền của người thực hiện; ghi nhận ảnh hưởng đến tồn kho và tiền.
  - **Ca bán:** Mở ca, theo dõi giao dịch trong ca, đối chiếu số tiền và chốt ca khi hoàn tất.
- **Tài chính, báo cáo và việc cần xử lý**
  - **Thu chi nội bộ:** Ghi nhận và đối chiếu các khoản phát sinh liên quan đến hoạt động bán hàng, theo phạm vi quyền.
  - **Báo cáo:** Tổng hợp doanh thu, hàng bán và tồn kho theo thời gian hoặc địa điểm kinh doanh; cho biết thời điểm số liệu được cập nhật.
  - **Thông báo:** Hiển thị những giao dịch chờ xử lý, chênh lệch cần kiểm tra hoặc việc cần người có quyền xem xét.

- **Phạm vi kiến trúc microservices**

  - **Ranh giới dịch vụ:** Các phần quản lý hộ, danh mục, kho, bán hàng, tài chính, báo cáo và thông báo được tổ chức thành những dịch vụ có trách nhiệm riêng. Giao diện đi qua cổng API; xác thực người dùng được xử lý tập trung nhưng quyền nghiệp vụ vẫn được kiểm tra ở các dịch vụ liên quan.

- **Sở hữu dữ liệu:** Mỗi dịch vụ quản lý cơ sở dữ liệu và quyền truy cập của mình. Để tiết kiệm tài nguyên, nhiều cơ sở dữ liệu có thể cùng chạy trên một máy chủ PostgreSQL, song không có dịch vụ nào tự đọc hoặc sửa bảng thuộc dịch vụ khác.
- **Phối hợp và triển khai:** API phục vụ những yêu cầu cần phản hồi trực tiếp; thông điệp chuyển các thay đổi cần xử lý tiếp. Giao dịch đi qua nhiều dịch vụ có trạng thái theo dõi, cách thử lại và đối soát khi gặp lỗi. Mỗi dịch vụ có thể được cập nhật độc lập; việc cùng chạy trên một máy ở giai đoạn thử nghiệm không làm thay đổi ranh giới này.

- **Giới hạn thực hiện trong học kỳ**

- **Ưu tiên hoàn thành:** Luồng từ nhập hàng, bán tại quầy, nhận thanh toán, trả hàng đến chốt ca và xem báo cáo là phạm vi cốt lõi. Các chức năng nhập dữ liệu hàng loạt, chuyển kho, đặt hàng nhà cung cấp, bán chịu và thao tác khi mất mạng chỉ bổ sung sau khi luồng chính ổn định.
- **Phần phụ thuộc dịch vụ bên ngoài:** Trợ lý hướng dẫn dùng Gemini Flash có thể được triển khai nếu tiến độ và hạn mức cho phép; chỉ dùng nội dung hướng dẫn đã duyệt, không gửi dữ liệu kinh doanh của hộ tới API miễn phí. Kết nối thanh toán hoặc hóa đơn điện tử thật cần điều kiện từ nhà cung cấp và quy định liên quan nên chưa thuộc phần bắt buộc. Biên nhận trong đồ án chỉ phục vụ theo dõi giao dịch nội bộ.

4. Đối tượng sử dụng

- **Chủ hộ kinh doanh:** Người chịu trách nhiệm chung về cửa hàng, quản lý một hoặc nhiều địa điểm kinh doanh của cùng một hộ.
  - **Quản trị hoạt động:** Thiết lập địa điểm kinh doanh, nhân viên và quyền làm việc; theo dõi các việc cần phê duyệt hoặc đối chiếu.
  - **Theo dõi kết quả:** Xem hàng hóa, doanh thu, thu chi và báo cáo theo

từng địa điểm hoặc toàn hộ, kèm thời điểm cập nhật dữ liệu. Những khoản chênh lệch cần đối chiếu cũng được chuyển đến đúng người phụ trách.

- **Quản lý cửa hàng:** Người điều hành những địa điểm kinh doanh được chủ hộ giao phụ trách.
    - **Điều phối công việc:** Theo dõi danh mục, giá bán, nhập hàng, tồn kho và tình hình bán trong ca.
    - **Xử lý phát sinh:** Xem xét điều chỉnh hoặc trả hàng trong phạm vi được cấp; không mặc nhiên có mọi quyền của chủ hộ.
- **Thu ngân:** Người trực tiếp sử dụng màn hình POS trong ca bán tại quầy.
    - **Bán hàng:** Tìm hàng, lập đơn, ghi nhận thanh toán và in biên nhận; phân biệt giao dịch đang chờ với giao dịch hoàn tất.
    - **Giới hạn truy cập:** Chỉ thao tác tại quầy và địa điểm kinh doanh được giao; không mặc định xem giá vốn hoặc tiền của toàn hộ.
- **Nhân viên kho:** Người tiếp nhận và kiểm tra hàng hóa tại các kho được phân công.
    - **Theo dõi hàng:** Nhận hàng, tra cứu lịch sử nhập xuất, kiểm đếm và đề xuất điều chỉnh khi có chênh lệch.
    - **Phân tách trách nhiệm:** Việc ghi nhận hàng không đi kèm quyền tự ý hoàn tiền hoặc sửa đơn bán.
- **Người phụ trách tài chính:** Nhân viên kế toán hoặc người được chủ hộ giao theo dõi thu chi; ở hộ nhỏ, chủ hộ có thể kiêm nhiệm.
    - **Đối chiếu:** Kiểm tra thanh toán, các khoản thu chi nội bộ và số liệu trong ca bán.
    - **Báo cáo:** Tổng hợp kết quả kinh doanh nội bộ theo quyền; dữ liệu phục vụ theo dõi nội bộ, không tự làm báo cáo kế toán chuyên sâu.
- **Quản trị viên nền tảng:** Người theo dõi hạ tầng và hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống nhiều hộ.
    - **Vận hành:** Kiểm tra tình trạng dịch vụ, lỗi kỹ thuật, bản phát hành và

sao lưu.

- **Bảo vệ dữ liệu hộ:** Không tự xem dữ liệu; hỗ trợ có quyền và lưu vết.

5. Phương pháp thực hiện

- **Tìm hiểu nhu cầu và lựa chọn phạm vi**
  - Việc khảo sát bắt đầu từ các tình huống quen thuộc tại cửa hàng bán lẻ: thêm mặt hàng, nhận hàng, bán trong ca, xử lý trả hàng và kiểm tra kết quả cuối ngày. Tham khảo cách KiotViet, Sapo, MISA eShop và Nhanh tổ chức màn hình và luồng thao tác để nhận diện những chức năng người dùng thường cần. Nếu có điều kiện, khảo sát hoặc trao đổi với người bán hàng để kiểm tra giả định. Những điểm thu thập được sẽ giúp ưu tiên phần cốt lõi phù hợp với thời lượng Đồ án 2.
  - Từ phạm vi đã chọn, viết yêu cầu nghiệp vụ và điều kiện xử lý cho từng vai trò; phân biệt việc bắt buộc làm trong học kỳ với phần có thể mở rộng. Các luồng quan trọng như bán hàng, nhập kho, trả hàng và chốt ca được mô tả theo bước bình thường, trường hợp từ chối và cách phục hồi sau lỗi. Tài liệu được hoàn thiện dần cùng quá trình phân tích, thiết kế và kiểm thử, để một chức năng triển khai xong có thể đối chiếu với yêu cầu ban đầu.
- **Phân tích, thiết kế và phát triển**
  - Thiết kế sơ đồ use case theo vai trò, activity diagram cho công việc có nhiều nhánh, sequence diagram cho tương tác giữa các dịch vụ, class diagram cho mô hình miền và sơ đồ dữ liệu riêng của từng dịch vụ. Phác thảo luồng màn hình và giao diện trên Figma để kiểm tra đường đi của người dùng trước khi viết mã. Thiết kế cũng làm rõ dịch vụ nào sở hữu một loại dữ liệu, khi nào gọi API và khi nào truyền sự kiện.
  - Chia việc theo tuần và quản lý bằng GitHub Issues hoặc Projects. Mỗi phần được xây dựng theo luồng hoàn chỉnh để có thể chạy, kiểm tra và sửa sớm, bắt đầu với quản lý hộ, danh mục và kho rồi nối đến bán hàng, tài chính và báo cáo. Mã được lưu theo một kho dự án thuận tiện cho một người phát triển, nhưng

ranh giới giữa các dịch vụ vẫn rõ trong cấu trúc, cấu hình, cơ sở dữ liệu và quy trình phát hành.

- **Kiểm thử và triển khai**
    - Kiểm thử ở nhiều mức: hàm xử lý nghiệp vụ, API của từng dịch vụ, tương tác với cơ sở dữ liệu và hàng đợi thông điệp, sau đó là luồng thao tác trên trình duyệt. Các ca thử trọng tâm gồm hai hộ không xem được dữ liệu của nhau, hai giao dịch cùng tác động lên tồn kho, yêu cầu được gửi lại, sự kiện bị xử lý lặp, một dịch vụ chậm phản hồi và việc khởi động lại giữa chừng. Việc đối chiếu chứng từ bán, tồn và tiền giúp phát hiện sai lệch mà màn hình đơn lẻ khó cho thấy.
    - Thiết lập GitHub Actions để tự động kiểm tra mã, chạy kiểm thử, đóng gói và đưa phiên bản đạt yêu cầu lên môi trường chạy thử. Khi chuẩn bị bản trình diễn, ứng dụng được triển khai qua HTTPS với cấu hình bí mật tách khỏi mã nguồn, có theo dõi lỗi và sao lưu dữ liệu. Thực hiện thử khôi phục từ bản sao lưu và ghi nhận những giới hạn còn lại. Toàn bộ đồ án do một sinh viên thực hiện; việc trao đổi với cán bộ hướng dẫn diễn ra theo lịch của môn học.

6. Nền tảng công nghệ

- Giao diện web dự kiến dùng React và TypeScript; Figma hỗ trợ thiết kế màn hình. Phần giao diện tập trung vào tốc độ thao tác của quầy bán hàng, khả năng đọc thông tin trên máy tính bảng hoặc màn hình nhỏ và cách hiển thị lỗi dễ hiểu. Công nghệ giao diện có thể được điều chỉnh nếu quá trình thử nghiệm cho thấy một lựa chọn khác phù hợp hơn.
- Các dịch vụ phía máy chủ dự kiến phát triển bằng Node.js, NestJS và TypeScript. PostgreSQL lưu dữ liệu nghiệp vụ của từng dịch vụ; RabbitMQ hỗ trợ trao đổi thông điệp; Keycloak hỗ trợ xác thực và quản lý tài khoản đăng nhập. API Gateway tiếp nhận yêu cầu từ giao diện và chuyển tới dịch vụ phù hợp. Việc lựa chọn thư viện phụ trợ sẽ dựa trên khả năng bảo trì, tài liệu và giới hạn tài nguyên của đồ án.
- Docker dùng để đóng gói dịch vụ, Docker Compose hỗ trợ chạy cùng nhau ở quy mô

thử nghiệm. GitHub lưu mã nguồn và GitHub Actions thực hiện kiểm thử, tạo phiên bản và triển khai. Có thể dùng máy chủ trong gói miễn phí phù hợp, máy ảo cá nhân hoặc phương án hạ tầng khác đáp ứng ngân sách; tên nhà cung cấp được chốt sau khi kiểm tra hạn mức thực tế. HTTPS, nhật ký, giám sát, sao lưu ngoài máy và thử phục hồi là các phần của phương án vận hành.

- Nếu triển khai trợ lý hướng dẫn, hệ thống dùng API Gemini Flash trong giới hạn miễn phí hoặc chi phí được chấp nhận. Tài liệu đưa cho trợ lý là nội dung hướng dẫn công khai đã được chuẩn bị và kiểm tra; câu trả lời có thể dẫn lại mục trợ giúp tương ứng. Khi dịch vụ AI không khả dụng, người dùng vẫn có thể xem phần hướng dẫn. Các chi tiết phiên bản công cụ và cấu hình hạ tầng sẽ được chọn trong quá trình xây dựng, theo điều kiện vận hành tại thời điểm triển khai.

7. Kết quả mong đợi

- Một ứng dụng web có thể trình diễn trọn vẹn các tình huống của cửa hàng nhỏ: chủ hộ tạo các địa điểm kinh doanh và mời nhân viên; người quản lý thiết lập hàng hóa; nhân viên kho nhận hàng; thu ngân mở ca, bán và nhận thanh toán; người có quyền xử lý trả hàng, chốt ca và xem báo cáo. Giao diện đủ rõ để đổi vai trò và theo dõi kết quả của từng bước, sử dụng dữ liệu thử nghiệm phù hợp.
- Một hệ thống microservices thể hiện được bằng mã và bằng cách chạy: mỗi dịch vụ quản lý dữ liệu của mình, giao tiếp thông qua API hoặc thông điệp, có thể được khởi động lại và phát hành riêng. Có kết quả kiểm thử cho các trường hợp gửi yêu cầu nhiều lần, thiếu tồn, dịch vụ gặp lỗi và phục hồi xử lý. Các chứng từ và báo cáo cho phép giải thích số liệu thay vì chỉ hiển thị một con số tổng hợp.
- Bộ tài liệu gồm yêu cầu theo vai trò, sơ đồ nghiệp vụ và kiến trúc, thiết kế dữ liệu, giao diện, hướng dẫn chạy và triển khai, các trường hợp kiểm thử cùng kết quả thực hiện. Đồ án có bản chạy trực tuyến qua HTTPS để trình diễn, quy trình phát hành bằng GitHub Actions, theo dõi vận hành và thử khôi phục dữ liệu. Báo cáo cuối kỳ nêu rõ phần đã hoàn thành, phần còn giới hạn và hướng phát triển hợp lý sau học kỳ.

Kế hoạch thực hiện:

Giai đoạn	Thời gian	Công việc	Kết quả
Tuần 1	21/09–27/09	Soạn đề cương, xác định phạm vi.	Đề cương và kế hoạch cá nhân.
Tuần 2	28/09–04/10	Khảo sát nhu cầu và sản phẩm tương tự.	Yêu cầu và chức năng ưu tiên.
Tuần 3	05/10–11/10	Phân tích nghiệp vụ, vẽ sơ đồ, phác thảo UI.	Thiết kế và mẫu màn hình đầu tiên.
Tuần 4	12/10–18/10	Dựng dự án, đăng nhập, hộ và địa điểm kinh doanh.	Nền hệ thống và quyền cơ bản.
Tuần 5	19/10–25/10	Làm danh mục, nhà cung cấp, nhập hàng.	Thiết lập hàng và nhập kho.
Tuần 6	26/10–01/11	Làm tồn kho, lịch sử nhập xuất, kiểm kho.	Theo dõi và đối chiếu số lượng.
Tuần 7	02/11–08/11	Làm đơn bán và phối hợp kho, tài chính.	Luồng bán xuyên các dịch vụ.
Tuần 8	09/11–15/11	Hoàn thiện POS, ca, biên nhận, trả hàng.	Một ca bán có thể thao tác trọn vẹn.
Tuần 9	16/11–22/11	Làm báo cáo, thông báo và giao diện quản lý.	Chủ hộ theo dõi số liệu, công việc.
Tuần 10	23/11–29/11	Kiểm thử phân quyền, tích hợp; sửa lỗi.	Kết quả kiểm thử và bản ổn định.
Tuần 11	30/11–06/12	Thử tình huống lỗi; bổ sung phần phù hợp.	Luồng cốt lõi được củng cố.
Tuần 12	07/12–13/12	Hoàn thiện CI/CD, HTTPS, sao lưu, khôi phục.	Bản chạy trực tuyến và vận hành.
Tuần 13	14/12–20/12	Rà soát sản phẩm, báo cáo và trình diễn.	Sản phẩm và báo cáo cuối kỳ.

- **Hướng phát triển đề tài**
    - **Hoàn thiện nghiệp vụ khi cửa hàng mở rộng**
        - **Mua hàng và luân chuyển:** Bổ sung đặt hàng nhà cung cấp, trả hàng nhập và chuyển hàng giữa các kho thuộc cùng một hộ, kể cả kho ở các địa điểm khác nhau. Mỗi bước cần chứng từ, trạng thái duyệt và cách đối chiếu thay đổi tồn kho.
        - **Dữ liệu và công nợ:** Cho phép nhập danh mục từ bảng tính, theo dõi

khoản khách còn nợ và nhắc việc thu hồi. Những khoản tiền phát sinh cần được xác nhận rõ, không tự suy ra từ một đơn bán chưa hoàn tất.

- **Nhu cầu theo ngành hàng:** Có thể bổ sung theo dõi lô, hạn dùng hoặc bảo hành khi nhu cầu của từng loại hàng đã rõ.

- **Mở rộng cách sử dụng và kênh bán**
  - **Thiết bị di động:** Cải thiện giao diện cho điện thoại để chủ hộ theo dõi hoạt động và nhân viên kho ghi nhận công việc ngay tại vị trí làm việc.
  - **Làm việc khi mất kết nối:** Cho phép lưu tạm một số thao tác tại quầy hoặc trong kho, rồi đồng bộ khi mạng trở lại. Trước khi triển khai phải kiểm tra trùng giao dịch, xung đột số lượng và khả năng hủy bản nháp.
  - **Bán hàng qua kênh khác:** Chỉ xem xét nhận đơn trực tuyến hoặc đồng bộ với sàn/kênh bán sau khi quy trình tại quầy ổn định; cần làm rõ nguồn đơn, tồn khả dụng và xử lý đơn bị hủy.
- **Báo cáo và hỗ trợ người dùng**
  - **Phân tích hoạt động:** Mở rộng báo cáo theo nhóm hàng, khung giờ, địa điểm kinh doanh và lý do trả hàng để chủ hộ nhìn thấy vấn đề cần xử lý. Các chỉ số phải có cách tính thống nhất với chứng từ gốc.
  - **Dự báo:** Thử gợi ý lượng nhập hoặc cảnh báo hàng bán chậm khi có đủ dữ liệu lịch sử đáng tin cậy. Kết quả dự báo chỉ là thông tin tham khảo, không tự tạo chứng từ mua hàng.
  - **Trợ lý hướng dẫn:** Bổ sung các câu hỏi thường gặp, đường dẫn đến màn hình liên quan và cách phản hồi khi câu trả lời chưa đúng. Nếu hỗ trợ truy vấn số liệu riêng của hộ, phần truy vấn phải đi qua API nội bộ theo quyền người dùng; không đưa dữ liệu kinh doanh thô vào API AI miễn phí.
- **Kết nối với dịch vụ bên ngoài**
  - **Thanh toán và hóa đơn:** Nghiên cứu tích hợp cổng thanh toán hoặc đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử khi có tài khoản, chi phí và API phù hợp. Tách biên nhận nội bộ khỏi hóa đơn điện tử do đối tác phát hành và đối

chiếu trạng thái thanh toán, hoàn tiền.

- **Mở API tích hợp:** Đồng bộ với phần mềm khác qua API có phân quyền, giới hạn truy cập và nhật ký.

- **Nâng cao khả năng vận hành microservices**
  - **Mở rộng và dự phòng:** Khi số hộ sử dụng tăng, có thể chạy nhiều bản của dịch vụ chịu tải cao, phân bổ sang nhiều máy và xây dựng phương án chuyển đổi khi một máy ngừng hoạt động. Việc mở rộng dựa trên số liệu đo tải và ngân sách thực tế.
  - **Phát hành và khôi phục:** Bổ sung kiểm thử tải, theo dõi độ trễ, cảnh báo, phát hành từng phần, quay lại phiên bản trước khi có lỗi và định kỳ diễn tập khôi phục dữ liệu. Mục tiêu là xác định được sự cố thuộc dịch vụ nào và giảm thời gian gián đoạn.

	TP. HCM, ngày 27 tháng 09 năm 2026
Xác nhận của CBHD (Ký tên và ghi rõ họ tên)	Sinh viên thực hiện (Ký tên và ghi rõ họ tên)
ThS. Trần Anh Dũng	Phan Chí Cường